高考数学满分突破·函数分析与高考　测试卷

满分 150 分　考试时间 120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 函数 $f(x)=\ln(x-1)+\sqrt{3-x}$ 的定义域为_____。

A. $(1,3)$

B. $[1,3]$

C. $(1,3]$

D. $[1,3)$

2. 函数 $f(x)=x^2-2x+3$ 在区间 $[0,3]$ 上的值域为_____。

A. $[2,6]$

B. $[3,6]$

C. $[2,3]$

D. $[2,+\infty)$

3. 函数 $f(x)=\dfrac{2^x-1}{2^x+1}$ 为_____。

A. 奇函数，在 $\mathbb{R}$ 上单调递增

B. 偶函数，在 $\mathbb{R}$ 上单调递增

C. 奇函数，在 $\mathbb{R}$ 上单调递减

D. 偶函数，在 $\mathbb{R}$ 上单调递减

4. 已知 $a=2^{0.3}$，$b=\log_2 0.3$，$c=0.3^2$，则 a,b,c 的大小关系为_____。

A. $a>b>c$

B. $a>c>b$

C. $c>a>b$

D. $b>a>c$

5. 函数 $f(x)=\ln x+x-2$ 的零点所在区间为_____。

A. $(0,1)$

B. $(1,2)$

C. $(2,3)$

D. $(3,4)$

6. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2-2x$，则 $f(-1)$ 的值为_____。

A. -1

B. 1

C. 3

D. -3

7. 函数 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$ 的最大值为_____。

A. $\dfrac{1}{2}$

B. 1

C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

D. 2

8. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递减，则 $f(x^2-2x)$ 的单调递增区间为_____。

A. $[0,1]$

B. $[1,+\infty)$

C. $(-\infty,0]$

D. $(-\infty,0]\cup[2,+\infty)$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于函数 $f(x)=\ln x$，下列结论正确的有_____。

A. $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增

B. $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$

C. $f(xy)=f(x)+f(y)$（$x,y>0$）

D. $f(x^n)=nf(x)$（$x>0$，$n\in\mathbb{R}$）

10. 关于函数的奇偶性，下列说法正确的有_____。

A. 奇函数的图像关于原点对称

B. 偶函数的图像关于 y 轴对称

C. 若 $f(x)$ 为奇函数且在 $x=0$ 处有定义，则 $f(0)=0$

D. $f(x)=x^2+1$ 既是奇函数又是偶函数

11. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 0\\ \ln x, & x>0\end{cases}$，则下列结论正确的有_____。

A. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

B. $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减

C. $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增

D. $f(x)$ 的值域为 $[0,+\infty)$

12. 关于指数函数 $y=a^x$（$a>0,a\neq 1$），下列结论正确的有_____。

A. 图像恒过点 $(0,1)$

B. 当 $a>1$ 时，函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递增

C. 当 $0<a<1$ 时，函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递减

D. 值域为 $(0,+\infty)$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 函数 $f(x)=\log_2(x^2-2x-3)$ 的单调递增区间为_____。

14. 已知 $f(2x+1)=x^2-2x$，则 $f(x)=$_____。

15. 方程 $\log_2(x+3)+\log_2(1-x)=1$ 的解为_____。

16. 函数 $f(x)=2^x+x-4$ 的零点为_____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$。

（1）求 $f(x)$ 的定义域和值域；

（2）证明：$f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减；

（3）求 $f^{-1}(x)$（反函数）。

18.（10 分）已知函数 $f(x)=\ln x-ax+\dfrac{a}{x}$（$a\in\mathbb{R}$）。

（1）当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）若 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减，求 a 的取值范围。

19.（12 分）已知函数 $f(x)=x^2-2ax+3$（$a\in\mathbb{R}$）。

（1）若 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，求 a 的取值范围；

（2）若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最小值为 $g(a)$，求 $g(a)$ 的表达式；

（3）在（2）的条件下，求 $g(a)$ 的最大值。

20.（12 分）已知函数 $f(x)=a^x$（$a>0,a\neq 1$）。

（1）若 $f(2)=4$，求 a 的值，并解不等式 $f(x)>f(x+1)$；

（2）设 $g(x)=a^x-a^{-x}$，判断 $g(x)$ 的奇偶性并证明；

（3）在（2）的条件下，若 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，求 a 的取值范围。

21.（13 分）已知函数 $f(x)=\log_a(x+1)-\log_a(1-x)$（$a>0,a\neq 1$）。

（1）求 $f(x)$ 的定义域；

（2）判断 $f(x)$ 的奇偶性并证明；

（3）当 $a>1$ 时，求 $f(x)>0$ 的解集。

22.（13 分）已知函数 $f(x)=x+\dfrac{a}{x}$（$a>0$）。

（1）利用导数，求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的单调区间；

（2）求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值；

（3）利用（2）的结论，证明：当 $x>0$，$y>0$ 时，$\dfrac{x^2+y^2}{xy}\geq 2$；

（4）更一般地，证明：当 $x_i>0$（$i=1,2,\ldots,n$）时，$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i\cdot\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\geq n^2$。